

REPORT DI LABORATORIO

W5D4 – Script Bash per la scansione della rete con Nmap

Studente: CERASOLI GIOVANNI PIO

Data dell'attività: 1 agosto 2026 Subnet analizzata: 192.168.50.0/24

1. Obiettivo dell'attività

L'attività ha avuto lo scopo di automatizzare la fase iniziale di ricognizione di una rete durante un penetration test autorizzato. È stato realizzato uno script Bash che richiede all'utente la subnet da analizzare, avvia una scansione Nmap, salva l'output in un file di testo e mostra il report direttamente nel terminale.

2. Preparazione dell'ambiente

Per mantenere ordinati lo script e i risultati è stata creata una cartella dedicata al progetto, denominata `network_scan`.

```
mkdir network_scan
cd network_scan
nano scan.sh
```

Dopo il salvataggio, lo script è stato reso eseguibile e avviato con i seguenti comandi:

```
chmod +x scan.sh
./scan.sh
```

3. Descrizione dello script

Lo script utilizza la shell Bash, come indicato dallo shebang iniziale. Il comando `read -p` acquisisce la subnet inserita dall'utente e la memorizza nella variabile `SUBNET`. La variabile `REPORT` definisce invece il nome del file nel quale viene salvato il risultato della scansione.

```
#!/bin/bash

read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.56.0/24): " SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"

nmap -sV "$SUBNET" -oN "$REPORT"

cat "$REPORT"

echo "[Esercizio guidato | LT]"
```

L'uso delle virgolette intorno alle variabili riduce il rischio che caratteri inattesi o spazi vengano interpretati in modo errato dalla shell.

4. Perché è stato scelto Nmap

Nmap è uno strumento specifico per l'esplorazione e l'analisi delle reti. Permette di individuare gli host raggiungibili, verificare le porte esposte e raccogliere informazioni sui servizi attivi. L'opzione `-sV` abilita il

rilevamento del servizio e, quando possibile, della relativa versione: queste informazioni aiutano a ricostruire la superficie di attacco della rete e a definire le successive verifiche di sicurezza.

La scansione deve essere eseguita esclusivamente su reti proprie o per le quali si dispone di un'autorizzazione esplicita.

5. Utilità del salvataggio del report

L'opzione -oN salva l'output nel formato testuale normale di Nmap. Conservare il risultato su file è utile perché:

- evita di perdere i dati alla chiusura del terminale;
- consente di rileggere e confrontare la scansione in un secondo momento;
- permette di allegare le evidenze a una relazione tecnica;
- favorisce la tracciabilità delle attività svolte.

Il report può essere visualizzato con `cat nmap_report.txt` oppure consultato più comodamente con `less nmap_report.txt`.

6. Risultati della scansione

La scansione della subnet 192.168.50.0/24 ha controllato 256 indirizzi e ha rilevato 2 host attivi. L'host 192.168.50.100 non ha esposto porte: le 1000 porte TCP analizzate risultano filtrate e senza risposta. La macchina target è stata individuata all'indirizzo 192.168.50.101 e riconosciuta come `metasploitable.localdomain`, basata su Linux. Su questa macchina Nmap ha rilevato 23 porte TCP aperte e 977 porte TCP chiuse. La scansione è terminata in circa 267 secondi.

Host e servizi rilevati

```
# Nmap 7.99 scan initiated Sat Aug 1 03:53:37 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN nmap_report.txt 192.168.50.0/24
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00052s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc           VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: D6:03:92:52:29:77 (Unknown)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
# Nmap done at Sat Aug 1 03:58:03 2026 -- 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 266.89 seconds
nmap_report.txt (END)
```

Il numero elevato di servizi esposti conferma che la macchina target è Metasploitable2, un sistema intenzionalmente vulnerabile destinato alle esercitazioni di sicurezza. I risultati evidenziano una superficie di attacco ampia, comprendente servizi di amministrazione remota, condivisione file, database e

applicazioni web. In un'attività reale, ciascun servizio e la relativa versione dovrebbero essere verificati rispetto alle vulnerabilità note, operando esclusivamente entro i limiti dell'autorizzazione ricevuta.

7. Conclusioni

Lo script realizzato automatizza correttamente l'acquisizione della subnet, l'avvio della scansione Nmap, il salvataggio dell'output e la sua visualizzazione. L'attività mostra come Bash possa rendere ripetibili operazioni di ricognizione che, se svolte manualmente, richiederebbero più comandi. La scansione con rilevamento delle versioni fornisce una prima panoramica degli host e dei servizi esposti; tali risultati rappresentano il punto di partenza per eventuali approfondimenti autorizzati.